Grafica básica de las funciones:
>> x=-5:.1:5;
>>x=linspace(-5,5,101); %parte el intervalo en 101 puntos equispaciados

Ejemplo:
>> x=-5:.1:5;
>> y=x.^2.*exp(-x.^2);
>> plot(x,y)

```
fplot('sin(x)',[0 2*pi])

>>hold on        % Mantiene en la ventana gráfica los dibujos
anteriores

>>fplot('cos(x)',[0 2*pi])  % Dibuja sobre la gráfica anterior la

                             función cos(x)

>>hold off                  % Con esto olvida los dibujos anteriores
                           % y dibuja en una ventana nueva

>>ezplot('exp(x)')   %dibujo rápido : easy plot

Curvas implícitas

>>ezplot('x^2 - y^2 - 1')

>> ezplot('x^2 + y^2 = 1')
```

Grafica de superficie:

>>x=-5:.4:5;
» y=x;
» [X,Y]=meshgrid(x,y);
» Z=X.^2.*exp(-Y.^2);
» surf(X,Y,Z)

o

```
>>ezsurf('sin(x*y)',[-2 2 -2 2])   %grafica “easy”
```

Grafica de dos funciones a la vez:

plot(x,y,X,Y)

Ejemplo: graficamos sen(x), cos(x), sen(x)*cos(x), |x|*sen(x) :

```
x=linspace(0,2*pi,100)';  %transpuesta de x
y=[sin(x), cos(x), sin(x).*cos(x), abs(x).*sin(x)];
plot(x,y)
xlabel('x-radianes')  %firmamos la eje x
ylabel('Cuatro funciones') % firmamos la eje y
title('Grafica multiple')  %titulo de la grafica
legend ('sen(x)', 'cos(x)', 'sen(x)*cos(x)', '|x|*sen(x)')
grid on  % dibuja la malla
```

Colores y formas disponibles:

b	azul claro	.	punto
g	verde	o	circulo
r	rojo	x	x
c	azul oscuro	+	plus
m	magenta	*	asterisco
y	amarillo	s	cuadro
k	negro	d	diamante
		v	triangulo (hacia abajo)
		^	triangulo (hacia arriba)
		<	triangulo (left)
		>	triangulo (derecho)
		p	pentagrama
		h	hexagrama

```
plot(X,Y,'c+:')
```

```
text (2, 0.5,'texto de prueba')  % en la posición (2, 0.5) escribir el texto
```

Ejercicios:

1. Graficar función x *sin (x) en el intervalo [-pi, pi] con la malla 0.1 utilizando color rojo con "x". Firmar las ejes y la grafica.
2. Sobre el dibujo graficar x*cos(x) con color verde con "+"
3. Dibujar las graficas de las siguientes funciones eligiendo, en cada caso, una tabla de valores adecuada para que aparezcan los aspectos más representativos de la función:

$$f(x) = \begin{cases} -x & si\ x < -1 \\ 1 & si\ 0 < x < 2 \\ -x^2 & si\ x > 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{x}{e^{|x-1|}}$$

4. Graficar la función dada por la tabla. Utilizar color fucsia y estrellitas

x	F(x)
2.8	1.02962
2.9	1.06471
2.998	1.09795
2.999	1.09828
3.0	1.09861
3.001	1.09869
3.002	5.09928
3.1	3.13140
3.2	4.16315

Sistemas de ecuaciones lineales con MATLAB

[R,jb] = rref(A) %devuelve la forma escalonada reducida de una matriz A y indica cuales variables (columnas) tiene pivotes.

X=inv(A)*B %solucion de un sistema cuadrado utilizando matriz inversa
X = A\B
null(A) resuelve el sistema homogéneo correspondiente

S = solve('x + y = 1','x - 11*y = 5')